

подготовка. Однородные ДУ 1 порядка

19 октября 2025 г.

20:53

1. $y' = f(\frac{y}{x})$ или $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$, где $M(x, y)$ и $N(x, y)$ — однород ф-ции одной степени

Для решения исп. замену $y = tx$

Пр. $x dy = (x+y) dx$

$$y = tx \Rightarrow dy = x dt + t dx$$

$$x(x dt + t dx) = (x + tx) dx$$

$$x^2 dt + x t dx = x dx + t x dx$$

$$x^2 dt = x dx \Rightarrow x dt = dx, \quad \boxed{dt = \frac{dx}{x}} \quad t = \ln|x| + C$$

$$y = tx \Rightarrow \frac{y}{x} = \ln|x| + C, \quad y = x \ln|x| + C$$

2. Ур-е вида $y' = f(\frac{ax+by+c}{ax+by+c})$ приводится к однородному с помощью переноса начала координат в т. пересек. $ax+by+c=0$ и $ax+by+c=0$

Если эти прямые не пересекаются, то $ax+by = k(ax+by) \Rightarrow$
 $\Rightarrow$ ур-е имеет вид $y' = F(\sin \varphi, \cos \varphi)$ и приводится к ДУ с РГ заменой $z = ax+by+c$ ($c=0$ обычно)

3. Если ур-е можно прив-ти к однород-му заменой $y = z^m$, то заранее неизвестно, какое значение m должно быть однород-м индекс m . Если не получится, то способ не сработает

Пр.

$$2x^4 y' y + y^2 = 4x^6, \quad y = z^m, \quad y' = m z^{m-1} z'$$

$$2x^4 (m z^{m-1} z') z^m + z^{2m} = 4x^6$$

$$2x^4 m z^{2m-1} z' + z^{2m} = 4x^6$$

Чтобы ур-е было однородным должна быть одна степень

$$4+2m-1 = 4m = 6$$

$$3+2m = 4m = 6 \Leftrightarrow \begin{cases} 3+2m=4m \\ 4m=6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3+2m=4m \\ 2m=3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 6=4m \\ 6m=3 \end{cases} \Rightarrow m = \frac{3}{2} \Rightarrow$$

$y = z^{3/2}$ приведет к однород-му ДУ.

✓ 101

$$(x+2y)dx - x dy = 0$$

$M(x, y)$ $N(x, y)$ или однородны, $\Rightarrow y = tx$

$$\text{Пусть } y = tx, \quad dy = x dt + t dx$$

$$(x+2tx)dx - x(x dt + t dx) = 0$$

$$x dx + 2tx dx - x^2 dt - xt dx = 0$$

$$x dx - x^2 dt + xt dx = 0$$

$$x(1+t) dx = x^2 dt \quad : (1+t)x^2$$

$$\frac{dx}{x} = \frac{dt}{1+t}; \quad \int \frac{dx}{x} = \int \frac{dt}{1+t}; \quad \ln|x| = \ln|1+t| + C$$

$$\ln|1+t| = \ln|x| + C$$

$$\ln|1+\frac{y}{x}| = \ln|x| + C,$$

$$e^{\ln|x|+C} = 1 + \frac{y}{x}$$

$$x e^{\ln|x|+C} = x + y, \Rightarrow y = x e^{\ln|x|+C} - x$$

$$y = x^2 \cdot e^C - x$$

Поиск помер. реш-ий:

$$\begin{cases} (1+t)x^2 = 0 \\ y = tx \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = -1 \\ x = 0 \\ y = tx \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = -x \\ x = 0 \end{cases}$$

$$1) y = -x:$$

$$(x+y)dx - ydy = 0$$

$$-xdu - x d(-x) = 0$$

$$-xdu + xdx = 0$$

$$0 = 0, \Rightarrow y = -x \text{ u.d. u. pers.}$$

$$2) x = 0:$$

$$(x+y)du - ydy = 0$$

$$2y d0 - 0dy = 0$$

$$0 - 0 = 0, \Rightarrow x = 0 \text{ u.d. u. pers.}$$

$$y = x^2 e^{-x}$$

$$1) y = -x:$$

$$-x = x^2 e^{-x}, x^2 e^{-x} \neq 0, \Rightarrow y = -x \text{ u.d. u. pers.}$$

$$2) x = 0:$$

$$y = 0^2 e^{-0} = 0, \Rightarrow x = 0 \text{ u.d. u. pers.}$$

$$\text{Antwort: } y = x^2 e^{-x}, \quad x = 0, \text{ beides}$$

$$\sqrt{102}$$

$$(x-y)dx + (x+y)dy = 0$$

$$y = tx, \quad dy = xdt + tdx$$

$$(x-tx)dx + (x+tx)(xdt + tdx) = 0$$

$$x dx - x^2 dx + x^2 dt + x^2 t dx + x^2 dt + x^2 t dx = 0$$

$$x(1+t^2)dx + x^2(1+t)dt = 0$$

$$(1+t^2)xdx = -(1+t)x^2 dt \quad | : (1+t^2)x^2$$

$$\frac{dx}{x} = -\frac{(1+t)}{(1+t^2)} dt$$

$$\int \frac{dx}{x} = -\int \frac{1+t}{1+t^2} dt$$

$$\int \frac{t}{1+t^2} dt = \int \frac{\frac{1}{2} d(t^2)}{1+t^2} = \frac{1}{2} \int \frac{d(t^2)}{t^2+1} = \frac{1}{2} \ln|1+t^2| + C$$

$$\ln|x| = -\frac{1}{2} \arctan \frac{t}{1} + \frac{1}{2} \ln|1+t^2| + C$$

$$\text{oder } y = tx, \Rightarrow t = \frac{y}{x}$$

$$\ln|x| = -\arctan \frac{y}{x} - \frac{1}{2} \ln|1 + \frac{y^2}{x^2}| + C$$

$$\ln|x| = -\arctan \frac{y}{x} - \frac{1}{2} \ln|\frac{y^2+x^2}{x^2}| + C$$

$$\ln|x| = -\arctan \frac{y}{x} - \frac{1}{2} \ln|y^2+x^2| + \frac{1}{2} \ln|x^2| + C$$

$$\ln|x| = -\arctan \frac{y}{x} - \frac{1}{2} \ln|y^2+x^2| + \ln|x| + C$$

$$\frac{1}{2} \ln|y^2+x^2| = C - \arctan \frac{y}{x}$$